

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

**РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ОТВЁРТКА» ДЛЯ «КОМПАС-3D»**  
**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил:

студент гр. 581

\_\_\_\_\_ Мирошников А.В.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Проверил:

к.т.н., доцент каф. КСУП

\_\_\_\_\_ Калентьев А.А.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024

Томск 2024

## РЕФЕРАТ

Пояснительная записка, 33 страницы, 25 рисунков, 12 таблиц, 12 источников.

Ключевые слова: САПР, КОМПАС-3D, Плагин для САПР, Плагин отвёртки, C#, Windows Forms.

Объектом исследования являются технологии разработки плагинов для САПР.

Предметом исследования является применение технологий разработки плагинов, для автоматизации построения отвёрток разных размеров и параметров в САПР КОМПАС-3D.

Цель работы: создание программы для автоматизации построения отвёртки в САПР КОМПАС-3D.

Для создания использовались Microsoft Visual Studio 2022 (Windows Forms), .NET Framework 4.7.2, NUnit 3.14.0, NUnit3TestAdapter 3.17.0, StyleCop.Analyzers 1.1.118, StyleCop.Analyzers.Unstable 1.2.0.556, ReSharper, Fine Code Coverage, GitHub.

В результате работы было создано приложение Windows Forms, взаимодействующее с САПР КОМПАС-3D.

Областью применения являются предприятия, связанные с моделированием отвёрток.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1 ВВЕДЕНИЕ .....                                | 4  |
| 2 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ .....              | 5  |
| 3 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ .....        | 7  |
| 4 ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ..... | 8  |
| 5 НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАГИНА .....                      | 9  |
| 6 ОБЗОР АНАЛОГОВ .....                          | 9  |
| 7 ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ .....                     | 11 |
| 8 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ .....    | 19 |
| 9 ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАГИНА .....                    | 22 |
| 9.1 Функциональное тестирование .....           | 22 |
| 9.2 Модульное тестирование .....                | 27 |
| 9.3 Нагрузочное тестирование .....              | 29 |
| 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                             | 32 |
| 11 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....       | 33 |

## 1 ВВЕДЕНИЕ

САПР – организационно-техническая система, входящая в структуру проектной организации и осуществляющая проектирование при помощи комплекса средств автоматизированного проектирования[1].

API (Application Programming Interface) — набор правил и протоколов, с помощью которых различные программные приложения могут взаимодействовать друг с другом и обмениваться данными, повышая тем самым функциональность и эффективность работы.[2]

Для разработки плагина для САПР прежде всего необходимо выбрать объект проектирования, подходящую для выбранного объекта САПР, средства разработки плагина (язык программирования и дополнительные средства разработки, выбор может быть основан на наличии API для выбранной САПР на конкретном языке).

Плагин автоматизации построения отвёртки необходим и может быть использован на предприятиях, занимающихся моделированием отвёрток, поскольку он упростит процесс моделирования и снизит нагрузку на моделлеров.

## 2 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ

Этапы проведения работ по разработке плагина «Отвёртка» для САПР «Компас 3D» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина «Отвёртка» для САПР «Компас 3D».

| Этап | Состав работ                  | Наименование документа                                                               | Обозначение | Разработано согласно  | Сроки выполнения      |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1    | Создание технического задания | Техническое задание                                                                  | -           | ГОСТ 34.602-2020      | Не позднее 8.10.2024  |
| 2    | Создание проекта системы      | Проект системы                                                                       | -           | ОС ТУСУР 01-2021      | Не позднее 29.10.2024 |
| 3    | Реализация плагина            | Программный код                                                                      | -           | RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 10.12.2024 |
|      |                               | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |             |                       |                       |
|      |                               | Модульные тесты                                                                      |             |                       |                       |

Таблица 2.1 – Продолжение

| Этап | Состав работ                      | Наименование документа | Обозначение | Разработано согласно     | Сроки выполнения      |
|------|-----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 4    | 1. Доработка плагина              | Программный код        | -           | 1. RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 31.12.2024 |
|      | 2. Создание пояснительной записки | Модульные тесты        |             | 2. ОС                    |                       |
|      |                                   | Пояснительная записка  |             | ТУСУР 01-2021            |                       |

Главной проблемой среди всех этапов оказалась связь второго и третьего этапа. Это обусловлено малыми познаниями в сфере составления проекта системы и допущении множества неточностей, в результате на этапе реализации плагина приходилось вносить некоторые изменения, которые повлекли за собой изменения конечной версии UML-диаграммы классов. Несмотря на моё описание проблемы также известно, что изменения в конечной версии диаграммы классов по сравнению с ней же на этапе проекта системы не являются редкостью. Только в реальных проектах эти изменения чаще вызваны желаниями и потребностями заказчика, чем неопытностью формирования диаграмм разработчиками.

Помимо этого, на этапе выбора предмета проектирования были слабо изучены особенности API КОМПАС-3D. Хотя это и не привело к значительным трудностям в написании кода, данный факт привёл к более высоким затратам по времени, чем планировалось изначально. Вывод один, необходимо более детально изучать выбираемые средства для разработки, во избежание казусов, связанных с непредусмотрительностью разработчика.

### 3 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Отвёртка – ручной слесарный и столярный монтажный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой.[3]

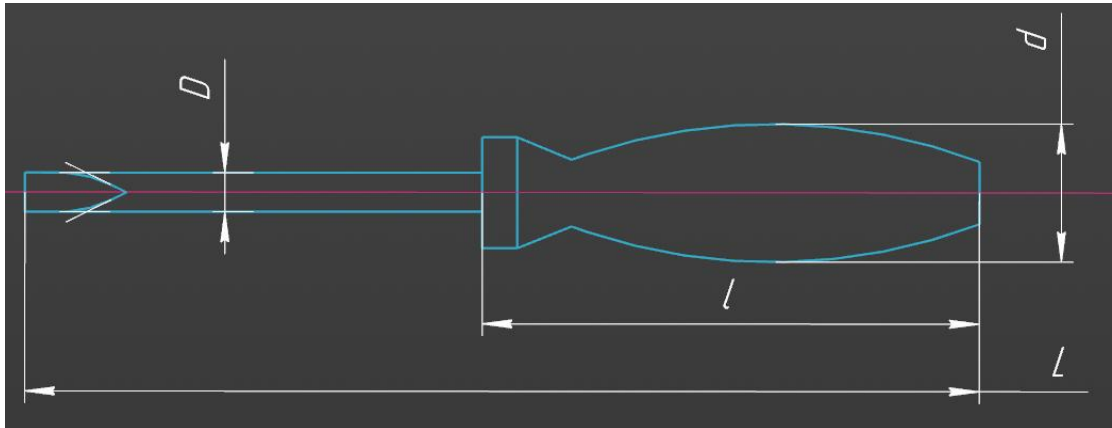


Рисунок 3.1 – Модель отвёртки

*Изменяемые параметры для предмета проектирования* (также все обозначения показаны на рисунке 3.1):

- Длина ручки отвёртки  $l$  (45-150мм);
- Длина наконечника отвёртки  $L$  (45-500мм, но не меньше ручки);
- Диаметр наконечника отвёртки  $D$  (2/10 (длины ручки+наконечника) +/- 2 мм);
- Диаметр ручки  $d$  (1/4 длины ручки +/- 5 мм);
- Форма ручки (шестиугольная призма/цилиндрическая);
- Форма наконечника (крестообразная/плоская).

## 4 ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ

При создании плагина использовались следующие инструменты:

- WindowsForms и .NET Framework 4.7.2;
- GitHub;
- ReSharper;
- Fine Code Coverage;
- StyleCop.Analyzers 1.1.118;
- StyleCop.Analyzers.Unstable 1.2.0.556;
- NUnit 3.14.0;
- NUnit3TestAdapter 3.17.0.

Плагин был создан на технологии Windows Forms, поддерживающей широкий набор функций для разработки приложений, включая элементы управления, графику, привязку данных и ввод пользователя[4], а также .NET Framework 4.7.2, программной платформе основанной на сервероцентрической модели.

GitHub – платформа с возможностями хранения, распространения и совместной работы над написанием кода. Git – система управления версиями, которая интеллектуально отслеживает изменения в файлах.[5]

ReSharper – расширение для Microsoft Visual Studio, помогающее программировать эффективнее. Позволяет исследовать, улучшать, писать и обслуживать код.[6]

Fine Code Coverage – расширение для Microsoft Visual Studio, визуализирующий покрытие кода модульными тестами.[7]

StyleCop – средство для контроля кода, автоматически находящее синтаксические ошибки.[8]

NUnit – фреймворк для модульного тестирования всех языков .Net.[9]

## 5 НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАГИНА

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием отвёрток разных видов. Благодаря данному расширению, производители отвёрток смогут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры.

## 6 ОБЗОР АНАЛОГОВ

Первым аналогом является приложение «Разъёмные соединения» [10] для Компас-3D, позволяющее формировать и размещать в сборке набор крепёжных элементов. Данное приложение требует оплаты дополнительной лицензии в размере 46 400 руб (+20% НДС) и позволяет создавать болтовые и винтовые соединения, а также шайбы/гайки для соединения. Данный аналог является прямым для разрабатываемого плагина «Отвёртка». Интерфейс взаимодействия представлен на рисунке 6.1.

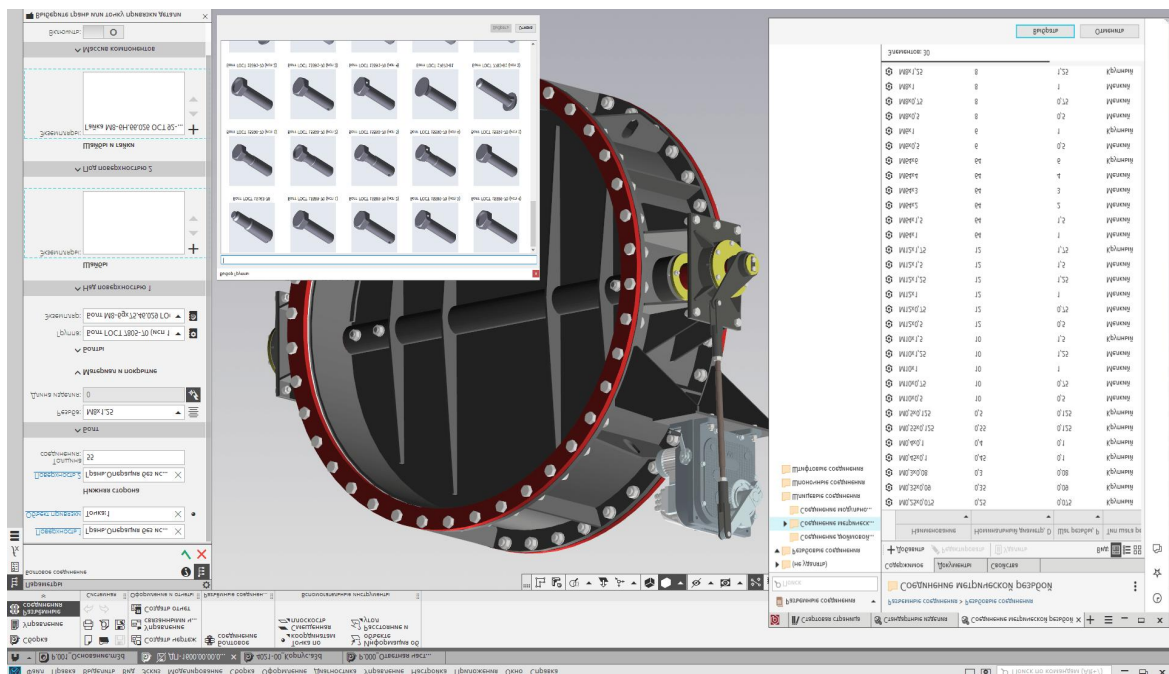


Рисунок 6.1 – Интерфейс приложения «Разъёмные соединения»

- цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем (черновые и чистовые фрезы);
- цилиндрических передач Новикова с двумя линиями зацепления;
- звездочек к приводным роликовым и втулочным цепям;
- червячных колес цилиндрической червячной передачи (черновые и чистовые фрезы);
- шлицевых валов с эвольвентным профилем;
- шлицевых валов с прямобочным профилем.

### Фреза червячная для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем

**Параметры проектируемой фрезы**

Тип фрезы: червяковая

Модуль, мм:  $m_k = 4$

Обозначение фрезы:

Диаметр фрезы, мм:  $d_{ao} = 90$  ← **Нередактируемый параметр**

Длина фрезы, мм:  $L = 92$   $\approx 2h_{oc} \operatorname{ctg} \alpha + 4.09\pi m_k + 2l = 98.683$

Диаметр по буртикам, мм:  $d_1' = 55$   $< d_{ao} - 2 \cdot H_2 = 56.8$

Ширина буртика, мм:  $l = 3$  ← **Редактируемый параметр**

Число стружечных канавок:  $z_o = 8$   $\approx \frac{2\pi}{\frac{d_{ao} - 2H_2}{d_{ao}}} = 7.077$

Вид канавки: винтовая

Высота зуба, мм:  $h_o = 9.626$   $= 2 \cdot (h_o^* + c^*) \cdot m_k$

Радиус закругления вершин, мм:  $\rho_{ao} = 1.408$   $= \rho_o^* \cdot m_k$

Радиус закругления впадин, мм:  $\rho_{fo} = 1.2$   $= 0.3 \cdot m_k$

Падение "затылка", мм:  $K_1 = 4.5$   $= 0.5 \left[ 2\pi d_{ao} \operatorname{tg} 10^\circ / z_o \right]$

Задний угол на боковых режущих крошках, °:  $\alpha_{bo} = \arctg \left( \frac{K_1 - \rho_{ao}}{\pi d_{ao}} \right) \sin \alpha = 3.08^\circ > 3^\circ$

Падение "затылка", мм:  $K_2 = 5.5$   $= (1.2 \dots 1.5) K_1 = (5.5 \dots 7)$

Передний угол зуба, °:  $\gamma = 0.00$   $= 10 \dots 15^\circ$

Угол стружечной канавки, °:  $\nu = 22$   $= 18 \dots 35^\circ = \{18^\circ, 22^\circ, 25^\circ, 30^\circ, 35^\circ\}$

Глубина стружечной канавки, мм:  $H_k = 16.6$   $= h_o + \frac{K_1 + K_2}{2} + l_2$

Радиус закругления стружечной канавки, мм:  $\rho_k = 2$   $= 0.5 \left[ \frac{2\pi(d_{ao} - 2H_2)}{10z_o} \right]$

Доля шлифованной части зуба:  $k_{sh} = 0.5$   $= (0.5 \dots 0.8)$

Δ

0.3

С

правозаходная

**GEAR TOOLS**




**Формулы расчета параметров фрезы**

### Зубчатое колесо

Модуль, мм:  $m_n = 4$

Число зубьев:  $z = 30$

Исходный контур: 1 ГОСТ Р 50531-93

Степень точности: 7-C

Угол наклона зубьев, °:  $\beta = 0^\circ 00' 00''$

Диаметр вершин зубьев, мм:  $d_a = 128$

Делительный диаметр, мм:  $d = 120$

Диаметр впадин зубьев, мм:  $d_f = 110.374$

Ширина венца, мм:  $b = 20$

**GEARS**




**Параметры исходного контура**

Угол спяского профиля:  $\alpha = 25^\circ$

Коэффициент высоты сооски:  $h_a^* = 1$

Коэффициент высоты ножки:  $h_f^* = h_a^* + c^*$

Коэффициент граничной высоты:  $h_b^* = 2 \cdot h_a^*$

Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой:  $\rho_o^* = 0.352079$

Коэффициент радиального зазора

**Параметры передаточной пары**

Угол наклона зубьев, °:  $\beta = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона делительной окружности, °:  $\beta' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона впадин, °:  $\beta'' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона вершин, °:  $\beta''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона боковых поверхностей, °:  $\beta'''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона торцевых поверхностей, °:  $\beta'''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона осевой поверхности, °:  $\beta'''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона радиальной поверхности, °:  $\beta'''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона тангенциальной поверхности, °:  $\beta'''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона нормального сечения, °:  $\beta'''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к делительной окружности, °:  $\beta'''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к впадине, °:  $\beta'''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к вершине, °:  $\beta'''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к боковой поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к торцевой поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к осевой поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к радиальной поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к тангенциальной поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к нормальному сечению, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к делительной окружности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к впадине, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к вершине, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к боковой поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к торцевой поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к осевой поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к радиальной поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к тангенциальной поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к нормальному сечению, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к делительной окружности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к впадине, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к вершине, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к боковой поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к торцевой поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к осевой поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к радиальной поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к тангенциальной поверхности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к нормальному сечению, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной к касательной к касательной к делительной окружности, °:  $\beta'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = 0^\circ 00' 00''$

Угол наклона касательной к касательной

10

## 7 ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

UML – это стандартный язык визуального моделирования, предназначенный для следующего использования:

- моделирование бизнеса и подобных процессов;
- анализ, проектирование и внедрения программных систем.

UML – это общий язык для бизнес-аналитиков, архитекторов и разработчиков программного обеспечения, используемый для описания, спецификации, проектирования и документирования существующих или новых бизнес-процессов, структуры и поведения артефактов программных систем.[12]

UML диаграмма классов после проектирования для плагина «Отвёртка» представлена на рисунке 7.1.

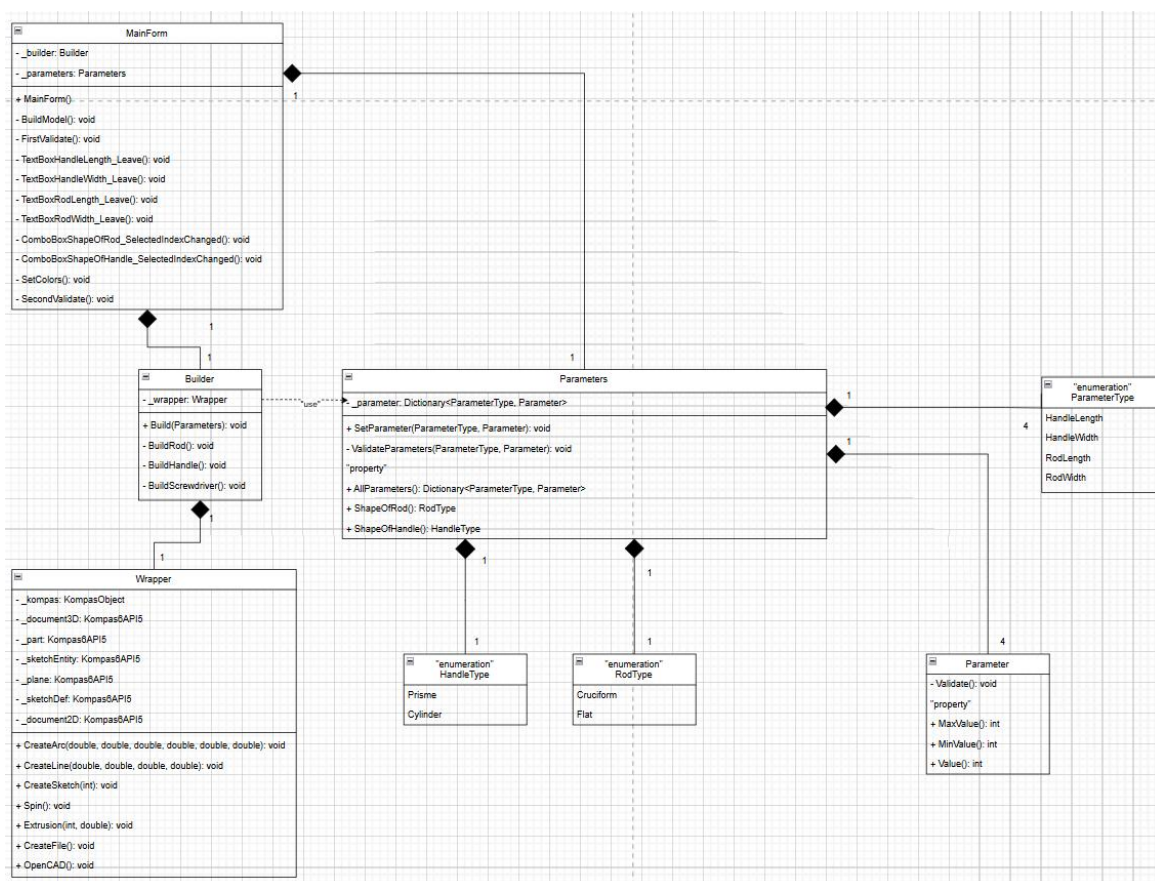


Рисунок 7.1 – UML диаграмма классов после проектирования для плагина «Отвёртка»

UML диаграмма классов после реализации плагина «Отвёртка» представлена на рисунке 7.2.

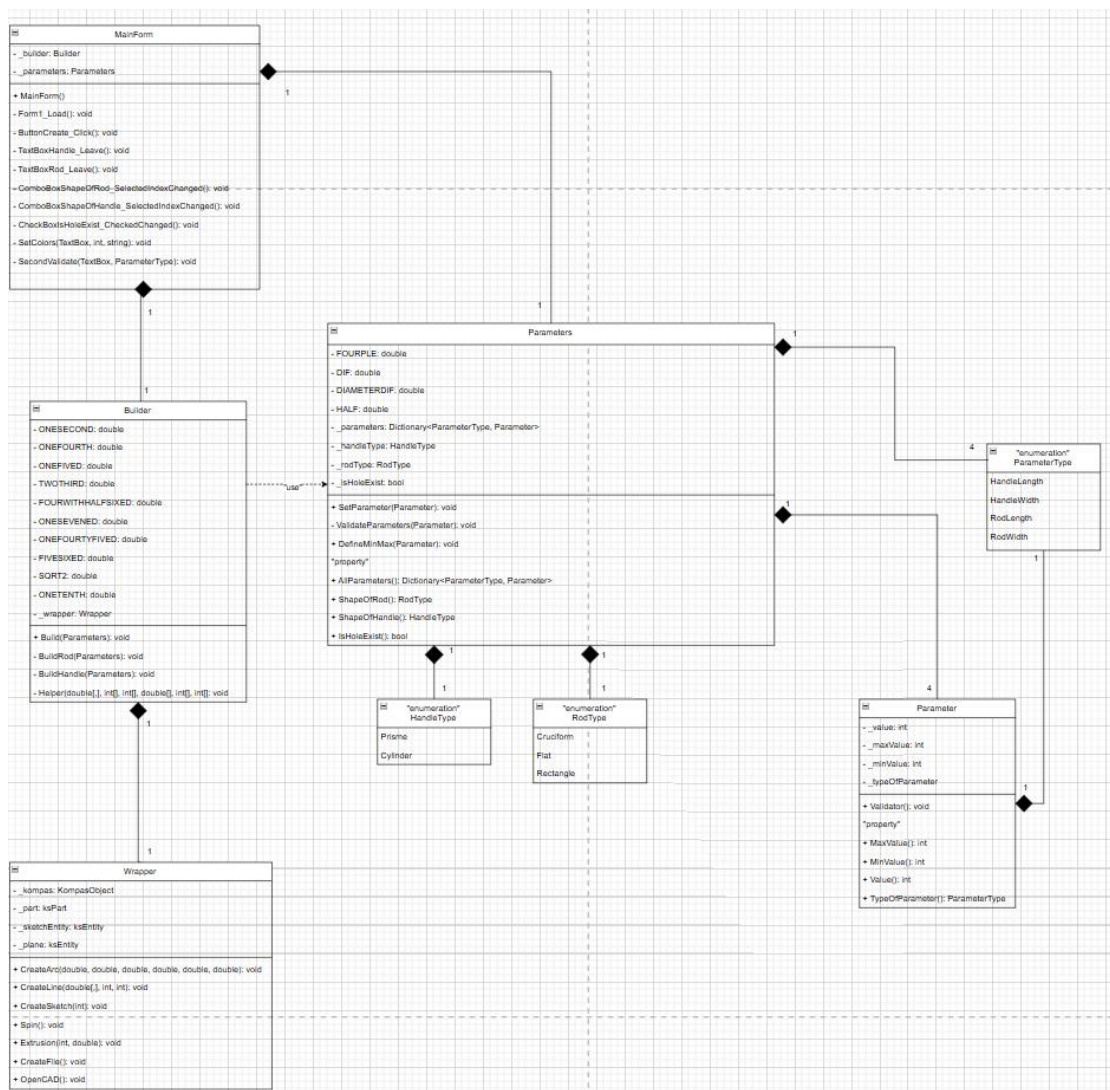


Рисунок 7.2 – UML диаграмма классов после реализации плагина «Отвёртка»

В таблицах ниже представлена информация о свойствах и методах каждого из классов.

Таблица 7.1 – Свойства класса MainForm

| Название    | Тип данных | Описание                                       |
|-------------|------------|------------------------------------------------|
| _builder    | Builder    | Хранит в себе объект построения                |
| _parameters | Parameters | Хранит в себе параметры для объекта построения |

Таблица 7.2 – Методы класса MainForm

| Название                                   | Входные параметры      | Описание                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ButtonCreate_Click                         | –                      | Запуск построения модели по заданным параметрам                                                                                                                     |
| MainForm                                   | –                      | Конструктор MainForm                                                                                                                                                |
| TextBoxHandle_Leave                        | –                      | Обработчик выхода из текстовых связанных с ручкой                                                                                                                   |
| TextBoxRod_Leave                           | –                      | Обработчик выхода из текстовых связанных с наконечником                                                                                                             |
| ComboBoxShapeOfRod_SelectedIndexChanged    | –                      | Обработчик изменения значения ComboBoxShapeOfRod                                                                                                                    |
| ComboBoxShapeOfHandle_SelectedIndexChanged | –                      | Обработчик изменения значения ComboBoxShapeOfHandle                                                                                                                 |
| CheckBoxIsHoleExist_CheckedChanged         | –                      | Обработчик изменения CheckBoxIsHoleExist                                                                                                                            |
| SetColors                                  | TextBox, int, string   | Устанавливает цвета для всех текстовых по результатам проверки, int – выбор цвета для заливки, string – передаваемый текст ошибки для установки правильного tooltip |
| SecondValidate                             | TextBox, ParameterType | Вызов валидации параметров                                                                                                                                          |
| Form1_Load                                 | –                      | Инициализация параметров при загрузке формы                                                                                                                         |

Таблица 7.3 – Свойства класса Parameters

| Название     | Тип данных                           | Описание                                                                    |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FOURPLE      | double                               | Постоянная разница в 4 раза                                                 |
| DIF          | double                               | Постоянная разница на 5 мм                                                  |
| DIAMETER DIF | double                               | Постоянная разница на 2 мм                                                  |
| HALF         | double                               | Постоянная разница в 2 раза                                                 |
| _parameters  | Dictionary<ParameterType, Parameter> | Хранит в себе словарь всех параметров                                       |
| _handleType  | HandleType                           | Хранит в себе тип ручки (цилиндрическая/шестиугольная призма)               |
| _rodType     | RodType                              | Хранит в себе тип наконечника (плоский/крестообразный/квадратный)           |
| _isHoleExist | bool                                 | Хранит в себе информацию о наличии отверстия для возможности повесить ручку |

Таблица 7.4 – Методы класса Parameters

| Название           | Входные<br>параметры        | Выходные<br>параметры                   | Описание                                           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ValidateParameters | Parameter                   | —                                       | Валидирует<br>зависимые<br>параметры               |
| DefineMinMax       | Parameter                   | —                                       | Определяет<br>граничные условия<br>для параметра   |
| SetParameter       | ParameterType,<br>Parameter | —                                       | Устанавливает<br>параметр                          |
| AllParameters      | —                           | Dictionary<ParameterType,<br>Parameter> | Свойство для поля<br>_parameters                   |
| ShapeOfRod         | —                           | RodType                                 | Устанавливает и<br>возвращает форму<br>наконечника |
| ShapeOfHandle      | —                           | HandleType                              | Устанавливает и<br>возвращает форму<br>ручки       |
| IsHoleExist        | —                           | bool                                    | Устанавливает и<br>возвращает<br>наличие отверстия |

Таблица 7.5 – Свойства класса Builder

| Название                | Тип данных | Описание                         |
|-------------------------|------------|----------------------------------|
| ONESECOND               | double     | Постоянная разница в $1/2$ раза  |
| ONEFOURTH               | double     | Постоянная разница в $1/4$ раза  |
| ONEFIVED                | double     | Постоянная разница в $1/5$ раза  |
| TWOTHIRD                | double     | Постоянная разница в $2/3$ раза  |
| FOURTHWITHHALF<br>SIXED | double     | Постоянная разница в $3/4$ раза  |
| ONESEVENED              | double     | Постоянная разница в $1/7$ раза  |
| ONEFOURTYFIVED          | double     | Постоянная разница в $1/45$ раза |
| FIVESIXED               | double     | Постоянная разница в $5/6$ раза  |
| SQRT2                   | double     | Постоянная корень из 2           |
| ONETENTH                | double     | Постоянная разница в $1/10$ раза |
| _wrapper                | Wrapper    | Хранит в себе объект обёртки API |

Таблица 7.6 – Методы класса Builder

| Название    | Входные параметры                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Build       | Parameters                                         | Построение модели по заданным параметрам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BuildRod    | Parameters                                         | Построение стержня отвёртки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BuildHandle | Parameters                                         | Построение ручки отвёртки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Helper      | double[,], int[], int[],<br>double[], int[], int[] | <p>Вспомогательный метод, позволяющий избавиться от дублирования кода (повторяет цикл операций: создать эскиз, создать линию, выдавить).</p> <p>double[,] двумерный массив с координатами точек по которым строится линия, int[] тип выдавливания, int[] тип эскиза (на какой плоскости), double[] глубина выдавливания, int[] начало для сбора точек в двумерном массиве, int[] количество сборов точек (построенных линий)</p> |

Таблица 7.7 – Свойства класса Parameter

| Название         | Тип данных    | Описание                                  |
|------------------|---------------|-------------------------------------------|
| _maxValue        | int           | Максимально допустимое значение параметра |
| _minValue        | int           | Минимально допустимое значение параметра  |
| _value           | int           | Значение параметра                        |
| _typeOfParameter | ParameterType | Тип параметра                             |

Таблица 7.8 – Методы класса Parameter

| Название        | Описание                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Value           | Свойство для поля _value                                               |
| MaxValue        | Свойство для поля _maxValue                                            |
| MinValue        | Свойство для поля _minValue                                            |
| TypeOfParameter | Свойство для поля _typeOfParameter                                     |
| Validate        | Сравнивает полученное значение с максимальным и минимальным возможными |

Таблица 7.9 – Свойства класса Wrapper

| Название      | Тип данных   | Описание                                         |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| _kompas       | KompasObject | Поле, хранящее в себе экземпляр программы Компас |
| _part         | ksPart       | Поле, хранящее в себе основную модель            |
| _sketchEntity | ksEntity     | Поле, хранящее в себе текущий эскиз              |
| _plane        | ksEntity     | Поле, хранящее в себе текущий вид                |

Таблица 7.10 – Методы класса Wrapper

| Название     | Входные параметры                              | Описание                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CreateArc    | double, double, double, double, double, double | Создание дуги по трём точкам (double координаты x и y для каждой точки)                                                                                                  |
| CreateLine   | double[,], int, int                            | Создание линии по двум точкам, double[,] массив точек по которым строиться линии, int позиция с которой необходимо начать считывать строки массива, int количество строк |
| CreateSketch | int                                            | Создание эскиза (по int выбираем базисную плоскость)                                                                                                                     |
| Spin         | –                                              | Вращение эскиза                                                                                                                                                          |
| Extrusion    | int, double                                    | Выдавливание эскиза (int - тип, double - глубина)                                                                                                                        |
| CreateFile   | –                                              | Создание файла                                                                                                                                                           |
| OpenCAD      | –                                              | Открытие Компас3D                                                                                                                                                        |

В отличие от диаграммы классов проекта системы диаграмма классов после реализации плагина имеет следующие отличия:

- MainForm: BuildModel заменили на ButtonCreate\_Click; FirstValidate был убран, SecondValidate и SetColors получили входные параметры; добавлен новый метод CheckBoxIsHoleExist\_CheckedChanged; Объединены TextBoxLeave для параметров ручки и параметров наконечника;

- Parameters: получил 8 дополнительных полей – \_parameters, \_handleType, \_rodType, \_isHoleExist а также 4 константных FOURPLE, DIF,

DIAMETERDIF, HALF; ValidateParameters стал принимать на вход Parameter, а SetParameter перестал возвращать Dictionary<ParameterType, parameter>; добавлено свойство IsHoleExist; добавлен метод DefineMinMax для определения граничных значений Parameter;

- Builder: убрали метод BuildScredriwer и добавили метод Helper, избавляющий разработчика от циклических повторений строк в коде; добавлены 10 константных полей;

- Parameter: были переименованы поля в соответствии с RSDN, а также были созданы свойства для каждого из полей; добавлено поле и свойство typeOfParameter; Также была установлена связь между Parameter и ParameterType;

- Wrapper: были убраны ненужные поля \_document3D, \_document2D, \_sketchDef; было добавлено необходимое поле \_plane, а также переопределены типы у полей на ksPart у \_part и ksEntity у \_sketchEntity и \_plane; CreateLine изменены входные параметры для избавления от повторений в коде;

- RodType получил новое значение Rectangle.

Большинство из описанных изменений связаны с малым опытом подготовки проекта системы перед написанием кода и упущением деталей, кроме классов Wrapper и Builder, у которых были добавлены изменения в соответствии с объектом моделирования.

Также часть изменений связана с дополнительной функциональностью разработанной в рамках 5 лабораторной, они затронули MainForm, RodType, Parameters (на UML-диаграмме).

## 8 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

При запуске приложения открывается форма для заполнения параметров объекта (рисунок 8.1).

Отвёртка

|                      |               |                                    |
|----------------------|---------------|------------------------------------|
| Форма ручки          | Шестиугольная | Шестиугольная/Цилиндрическая       |
| Длина ручки          |               | 45-150 мм                          |
| Диаметр ручки        |               | Четверть от длины ручки (+/- 5 мм) |
| Форма наконечника    | Плоская       | Крестообразная/Плоская/Квадратная  |
| Длина наконечника    |               | 45-500 мм, больше чем длина ручки  |
| Диаметра наконечника |               | 1/2 диаметра ручки (-2 мм)         |

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 8.1 – Начальная форма в момент запуска приложения

При нажатии на кнопку с незаполненными или неверно заполненными полями не будет происходить ничего, при правильном же заполнении откроется КОМПАС-3D и начнётся построение модели по заданным параметрам.

При наведении на незаполненное поле выведется подсказка по заполнению (рисунок 8.2).

Отвёртка

|                      |               |                                    |
|----------------------|---------------|------------------------------------|
| Форма ручки          | Шестиугольная | Шестиугольная/Цилиндрическая       |
| Длина ручки          |               | 45-150 мм                          |
| Диаметр ручки        |               | Четверть от длины ручки (+/- 5 мм) |
| Форма наконечника    | Плоская       | Крестообразная/Плоская/Квадратная  |
| Длина наконечника    |               | 45-500 мм, больше чем длина ручки  |
| Диаметра наконечника |               | 1/2 диаметра ручки (-2 мм)         |

☐ Наличие отверстия

Создать

Длина ручки должна находиться в диапазоне от 45 до 150 мм

Рисунок 8.2 – Подсказка по заполнению

При неверном заполнении поля (выходе за допустимые пределы) текстовый блок будет подсвечен красным, а текст подсказки останется неизменным (рисунок 8.3).

| Параметр            | Значение      | Допустимый диапазон                |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| Форма ручки         | Шестиугольная | Шестиугольная/Цилиндрическая       |
| Длина ручки         | 44            | 45-150 мм                          |
| Диаметр ручки       |               | Четверть от длины ручки (+/- 5 мм) |
| Форма наконечника   | Плоская       | Крестообразная/Плоская/Квадратная  |
| Длина наконечника   |               | 45-500 мм, больше чем длина ручки  |
| Диаметр наконечника |               | 1/2 диаметра ручки (-2 мм)         |

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 8.3 – Длина ручки выходит за минимальные пределы (меньше 45)

При этом, некорректно заполненные (непрошедшие собственную валидацию) или незаполненные поля не будут мешать возможно корректному заполнению зависимых от них полей (рисунок 8.4).

| Параметр            | Значение      | Допустимый диапазон                |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| Форма ручки         | Шестиугольная | Шестиугольная/Цилиндрическая       |
| Длина ручки         | 44            | 45-150 мм                          |
| Диаметр ручки       | 11            | Четверть от длины ручки (+/- 5 мм) |
| Форма наконечника   | Плоская       | Крестообразная/Плоская/Квадратная  |
| Длина наконечника   |               | 45-500 мм, больше чем длина ручки  |
| Диаметр наконечника |               | 1/2 диаметра ручки (-2 мм)         |

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 8.4 – Ошибка в собственной валидации длины ручки не влияет на валидацию её диаметра

Значение 11 является допустимым (т.к.  $45/4 - 5$  минимальное значение для диаметра ручки равняется 7) и подсвечивается зелёным. Помимо этого можно заметить, что при наведении на корректно заполненный текстовый блок не выводится никакая подсказка.

Помимо собственной ошибки также может быть вызвана ошибка в зависимых параметрах. Для решения каждой из таких ошибок текст подсказки меняет своё значение и выдаёт рекомендуемые к заполнению параметры для пользователя. Пользователь может изменить значение для любого из зависимых параметров для получения корректных результатов. При наличии ошибок в нескольких зависимых параметрах от одного у пользователя есть два пути решения:

1. Изменить сначала основной параметр, подходящий под хотя бы одну из валидаций, а после изменить оставшийся зависимый от него параметр.
2. Изменить оба зависимых от основного параметра.

К сожалению, система не будет настолько подробно описывать вызванные ошибки, поэтому пользователю придётся самому принимать решение.

Помимо этого при появлении в текстовом поле некорректных символов (буквы, символы) – текстовое поле очищается и приобретает стандартный цвет.

Также пользователю доступен выбор значений для двух комбобоксов и определение состояния чекбокса, что будет влиять на форму отвёртки.

## 9 ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАГИНА

### 9.1 Функциональное тестирование

Во время использования плагина, плагин обрабатывает ошибки следующим образом.

На рисунках 9.1 и 9.2 представлен результат обработок ошибок системой для зависимых параметров длина и диаметр ручки.

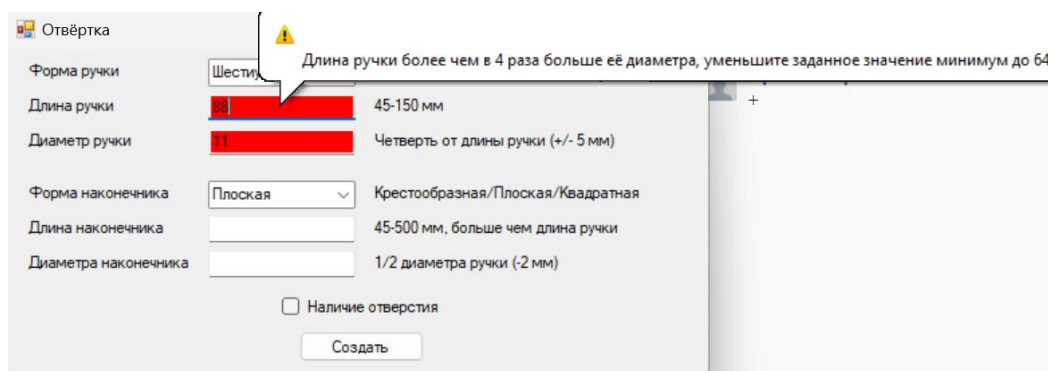


Рисунок 9.1 – Ошибка валидации зависимых параметров длины ручки и диаметра ручки

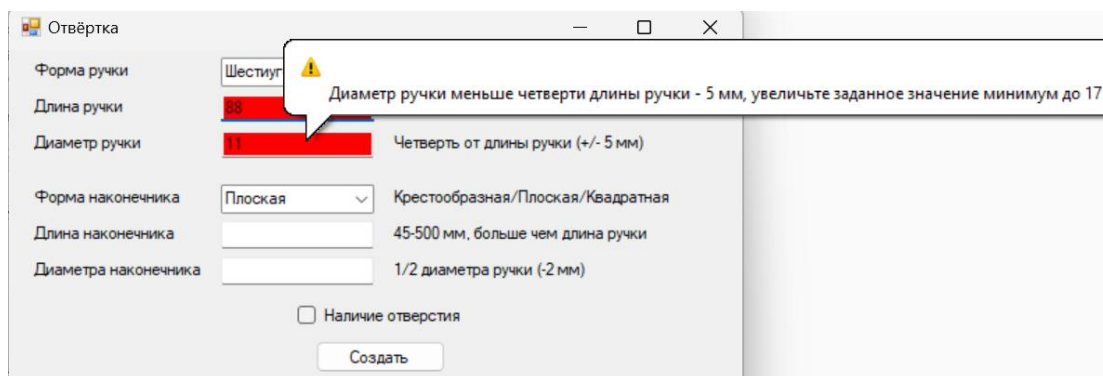


Рисунок 9.2 – Ошибка валидации зависимых параметров длины ручки и диаметра ручки

При ошибке в валидации зависимых параметрах оба зависимых параметра приобретают красный цвет и стандартные подсказки в них

изменяются на подсказки для получения корректных значений. Доказательства правильности выведенных подсказок представлены на рисунках 9.3 и 9.4.

Отвёртка

|                      |               |                                    |
|----------------------|---------------|------------------------------------|
| Форма ручки          | Шестиугольная | Шестиугольная/Цилиндрическая       |
| Длина ручки          | 88            | 45-150 мм                          |
| Диаметр ручки        | 17            | Четверть от длины ручки (+/- 5 мм) |
| Форма наконечника    | Плоская       | Крестообразная/Плоская/Квадратная  |
| Длина наконечника    |               | 45-500 мм, больше чем длина ручки  |
| Диаметра наконечника |               | 1/2 диаметра ручки (-2 мм)         |

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 9.3 – Увеличение диаметра ручки до рекомендованных 17 мм

Отвёртка

|                      |               |                                    |
|----------------------|---------------|------------------------------------|
| Форма ручки          | Шестиугольная | Шестиугольная/Цилиндрическая       |
| Длина ручки          | 64            | 45-150 мм                          |
| Диаметр ручки        | 17            | Четверть от длины ручки (+/- 5 мм) |
| Форма наконечника    | Плоская       | Крестообразная/Плоская/Квадратная  |
| Длина наконечника    |               | 45-500 мм, больше чем длина ручки  |
| Диаметра наконечника |               | 1/2 диаметра ручки (-2 мм)         |

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 9.4 – Уменьшение длины ручки до рекомендованных 64 мм

Ещё один вариант валидации возможен при некорректности сразу в нескольких связанных параметрах (рисунок 9.5)

Отвёртка

Длина ручки более чем в 4 раза больше её диаметра, уменьшите заданное значение минимум до 64  
Длина ручки больше длины наконечника, уменьшите заданное значение минимум до 51

|                      |               |                                    |
|----------------------|---------------|------------------------------------|
| Форма ручки          | Шестиугольная | Шестиугольная/Цилиндрическая       |
| Длина ручки          | 88            | 45-150 мм                          |
| Диаметр ручки        | 17            | Четверть от длины ручки (+/- 5 мм) |
| Форма наконечника    | Плоская       | Крестообразная/Плоская/Квадратная  |
| Длина наконечника    | 51            | 45-500 мм, больше чем длина ручки  |
| Диаметра наконечника |               | 1/2 диаметра ручки (-2 мм)         |

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 9.5 – Ошибка в валидации длины и диаметра ручки, а также длины ручки и длины наконечник

К сожалению при такой ошибке валидации пользователь должен сам принимать более подходящие ему решения. Но данный вариант не является самым нестандартным, следующий пример (рисунок 9.6) может сильно запутать пользователя.

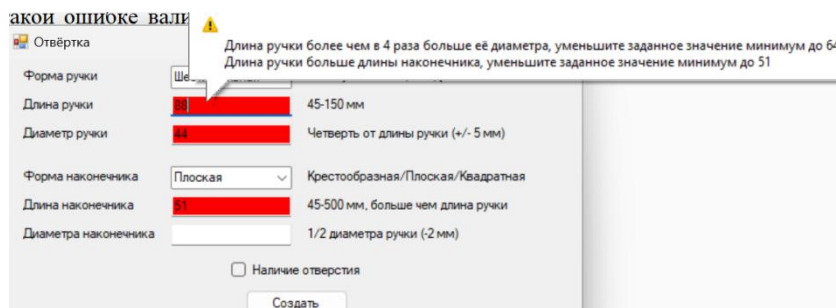


Рисунок 9.6 – Ошибка в валидации длины и диаметра ручки (длина менее чем в 4 раза больше диаметра) и длины ручки с длиной наконечника.

На рисунке 9.7 представлено заполнение формы минимальными параметрами.

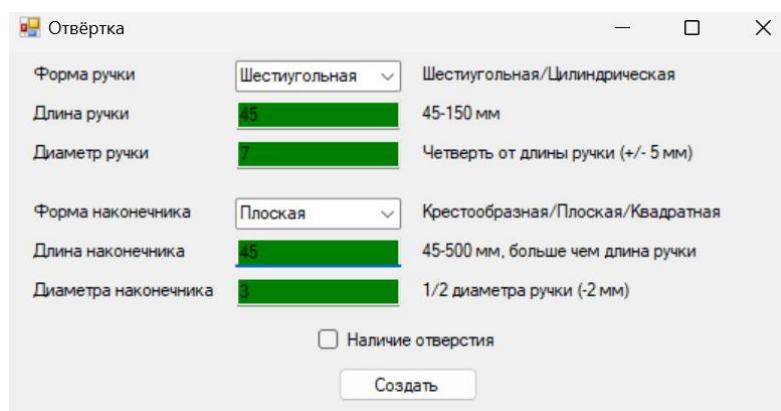


Рисунок 9.7 – Минимальные параметры

На рисунке 9.8 представлен результат построения модели с минимальными параметрами.

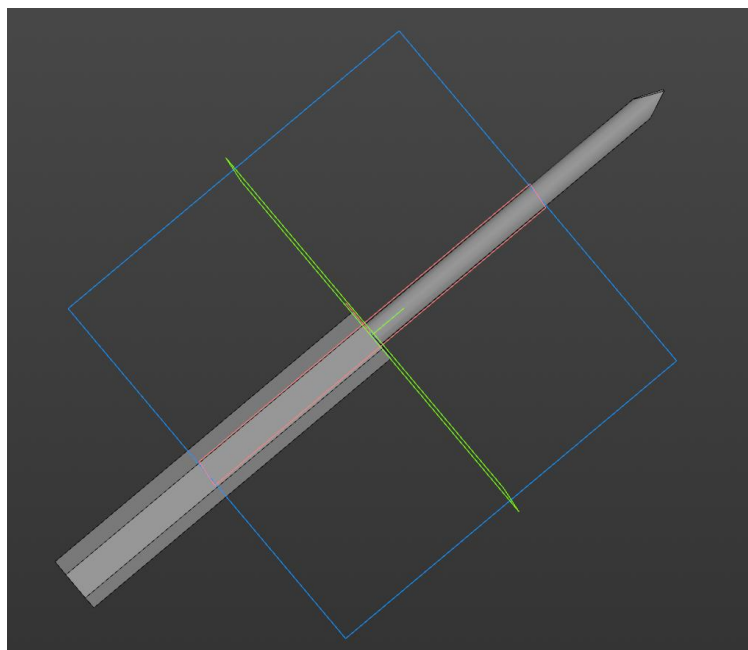


Рисунок 9.8 – Модель по минимальным параметрам

На рисунке 9.9 представлено заполнение формы максимальными параметрами.

 A screenshot of a software window titled "Отвёртка" (Screwdriver). It contains configuration options for a screwdriver model. The parameters are set to their maximum values:
 

| Параметр             | Значение       | Диапазон                           |
|----------------------|----------------|------------------------------------|
| Форма ручки          | Цилиндрическая | Шестиугольная/Цилиндрическая       |
| Длина ручки          | 150            | 45-150 мм                          |
| Диаметр ручки        | 42             | Четверть от длины ручки (+/- 5 мм) |
| Форма наконечника    | Крестообразная | Крестообразная/Плоская/Квадратная  |
| Длина наконечника    | 500            | 45-500 мм, больше чем длина ручки  |
| Диаметра наконечника | 20             | 1/2 диаметра ручки (-2 мм)         |

 At the bottom, there is a checked checkbox "Наличие отверстия" (Presence of hole) and a "Создать" (Create) button.

Рисунок 9.9 – Максимальные параметры

На рисунке 9.10 представлен результат построения модели с максимальными параметрами.

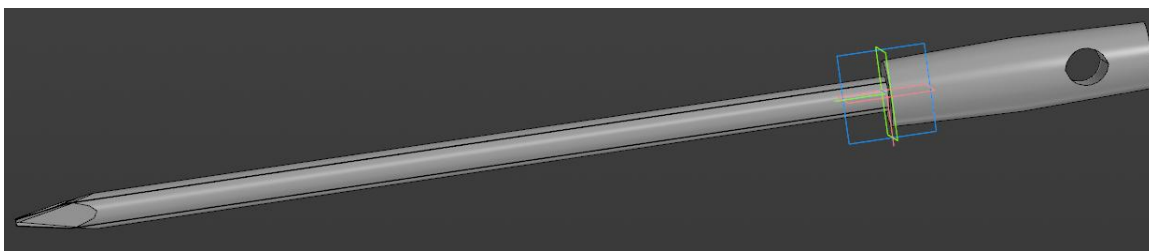


Рисунок 9.10 – Модель по максимальным параметрам

На рисунке 9.11 представлено заполнение формы стандартными параметрами.

 A screenshot of a software window titled "Отвёртка" (Screwdriver). It contains several input fields and dropdown menus for configuring a screwdriver model.
 

| Параметр             | Значение       | Диапазон / Примечание              |
|----------------------|----------------|------------------------------------|
| Форма ручки          | Цилиндрическая | Шестиугольная/Цилиндрическая       |
| Длина ручки          | 75             | 45-150 мм                          |
| Диаметр ручки        | 20             | Четверть от длины ручки (+/- 5 мм) |
| Форма наконечника    | Квадратная     | Крестообразная/Плоская/Квадратная  |
| Длина наконечника    | 250            | 45-500 мм, больше чем длина ручки  |
| Диаметра наконечника | 10             | 1/2 диаметра ручки (-2 мм)         |

☐ Наличие отверстия

Создать

Рисунок 9.11 – Стандартные параметры

На рисунке 9.12 представлен результат построения модели с стандартными параметрами.

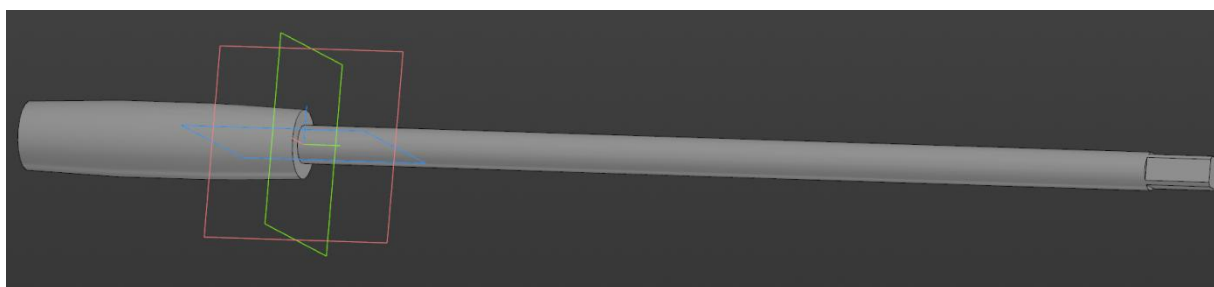


Рисунок 9.12 – Модель по стандартным параметрам

## 9.2 Модульное тестирование

На рисунке 9.13 представлено количество написанных Unit-тестов, а также что их выполнение происходит корректно.

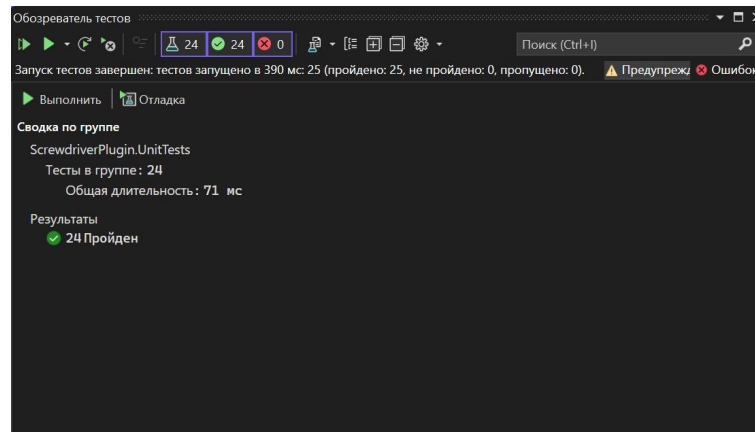


Рисунок 9.13 – Количество написанных Unit-тестов

Необходимо было написать тесты для 2-ух классов: Parameters и Parameter. В таблице 9.1 представлены все написанные тесты и их описание.

Таблица 9.1 – Unit-тесты

| Название теста                   | Описание теста                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Позитивный тест геттера MaxValue | Проверяет работу get у MaxValue               |
| Позитивный тест сеттера MaxValue | Проверяет работу set у MaxValue               |
| Позитивный тест геттера MinValue | Проверяет работу get у MinValue               |
| Позитивный тест сеттера MinValue | Проверяет работу set у MinValue               |
| Позитивный тест геттера Value    | Проверяет работу get у Value                  |
| Позитивный тест сеттера Value    | Проверяет работу set у Value                  |
| Негативный тест Validate         | Проверяет вызов исключения при Value<MinValue |
|                                  | Проверяет вызов исключения при Value>MaxValue |

Продолжение таблицы 9.1

| Название теста                        | Описание теста                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Позитивный тест геттера AllParameters | Проверяет работу get у AllParameters                                                          |
| Позитивный тест сеттера AllParameters | Проверяет работу set у AllParameters                                                          |
| Позитивный тест геттера ShapeOfHandle | Проверяет работу get у ShapeOfHandle                                                          |
| Позитивный тест сеттера ShapeOfHandle | Проверяет работу set у ShapeOfHandle                                                          |
| Позитивный тест геттера ShapeOfRod    | Проверяет работу get у ShapeOfRod                                                             |
| Позитивный тест сеттера ShapeOfRod    | Проверяет работу set у ShapeOfRod                                                             |
| Позитивный тест метода SetParameter   | Проверяет работу set для _parameter                                                           |
| Негативный тест ValidateParameters    | Проверяет вызов исключения при длине ручке большей более чем в 4 раза диаметра ручки          |
|                                       | Проверяет вызов исключения при длине ручке большей менее чем в 4 раза диаметра ручки          |
|                                       | Проверяет вызов исключения при длине ручке большей длины наконечника                          |
|                                       | Проверяет вызов исключения при диаметре ручки более чем в 4 раза меньшем длины ручки          |
|                                       | Проверяет вызов исключения при диаметре ручки менее чем в 4 раза меньшем длины ручки          |
|                                       | Проверяет вызов исключения при диаметре ручки менее чем в 2 раза меньшем диаметра наконечника |
|                                       | Проверяет вызов исключения при диаметре ручки более чем в 2 раза меньшем диаметра наконечника |
|                                       | Проверяет вызов исключения при длине наконечника меньшем длины ручки                          |
|                                       | Проверяет вызов исключения при диаметре наконечника менее чем в 2 раза меньшем диаметра ручки |
|                                       | Проверяет вызов исключения при диаметре наконечника более чем в 2 раза меньшем диаметра ручки |

На рисунке 9.14 также представлен скриншот плагина, измеряющего процент покрытия модульными тестами

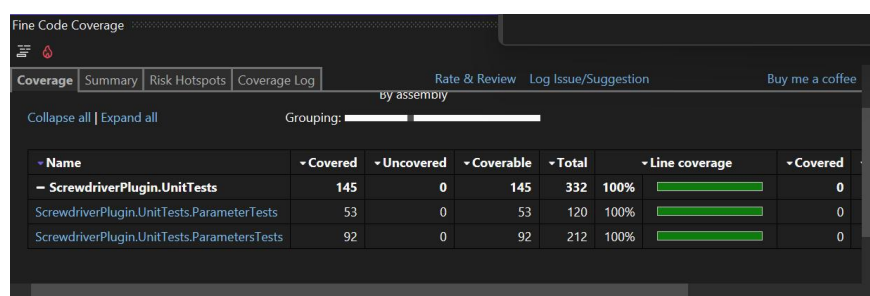


Рисунок 9.14 – Результаты плагина

### 9.3 Нагрузочное тестирование

На рисунке 9.15 представлен график зависимости памяти ОЗУ от построения модели, а на рисунке 9.16 представлен график зависимости времени от построения модели.

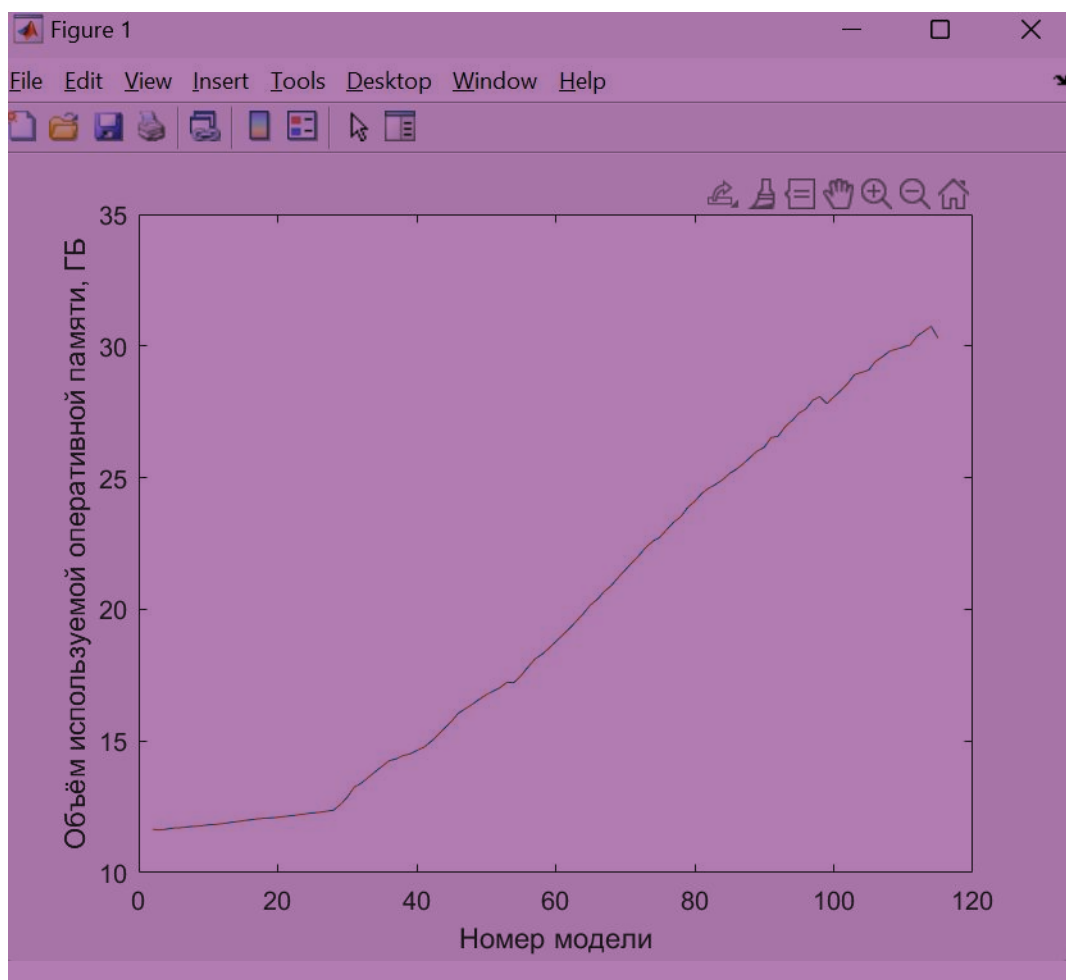


Рисунок 9.15 – График зависимости памяти ОЗУ от количества построенных моделей

Из графика 9.15 можно сделать вывод, что начиная с 30 модели происходит линейный рост в объёме используемой оперативной памяти. Моё предположение связано с тем, что до 30 модели «Компас» заранее резервирует определённое количество памяти для работы, а при достижении

её пределов начинает динамически расширять её объёмы (по мере необходимости).

При достижении порогового значения ~32 ГБ происходит экстренное завершение работы КОМПАС-3D и остановка работы программы. Чтобы занять 32 ГБ памяти пришлось построить всего 115 моделей. Это не связано со сложностью строимой модели, поскольку при попытке открыть 115 пустых файлов деталей в компасе он уже занимает 30 ГБ оперативной памяти (при условии других фоновых задач, погрешность 2ГБ зависит скорее от этого).

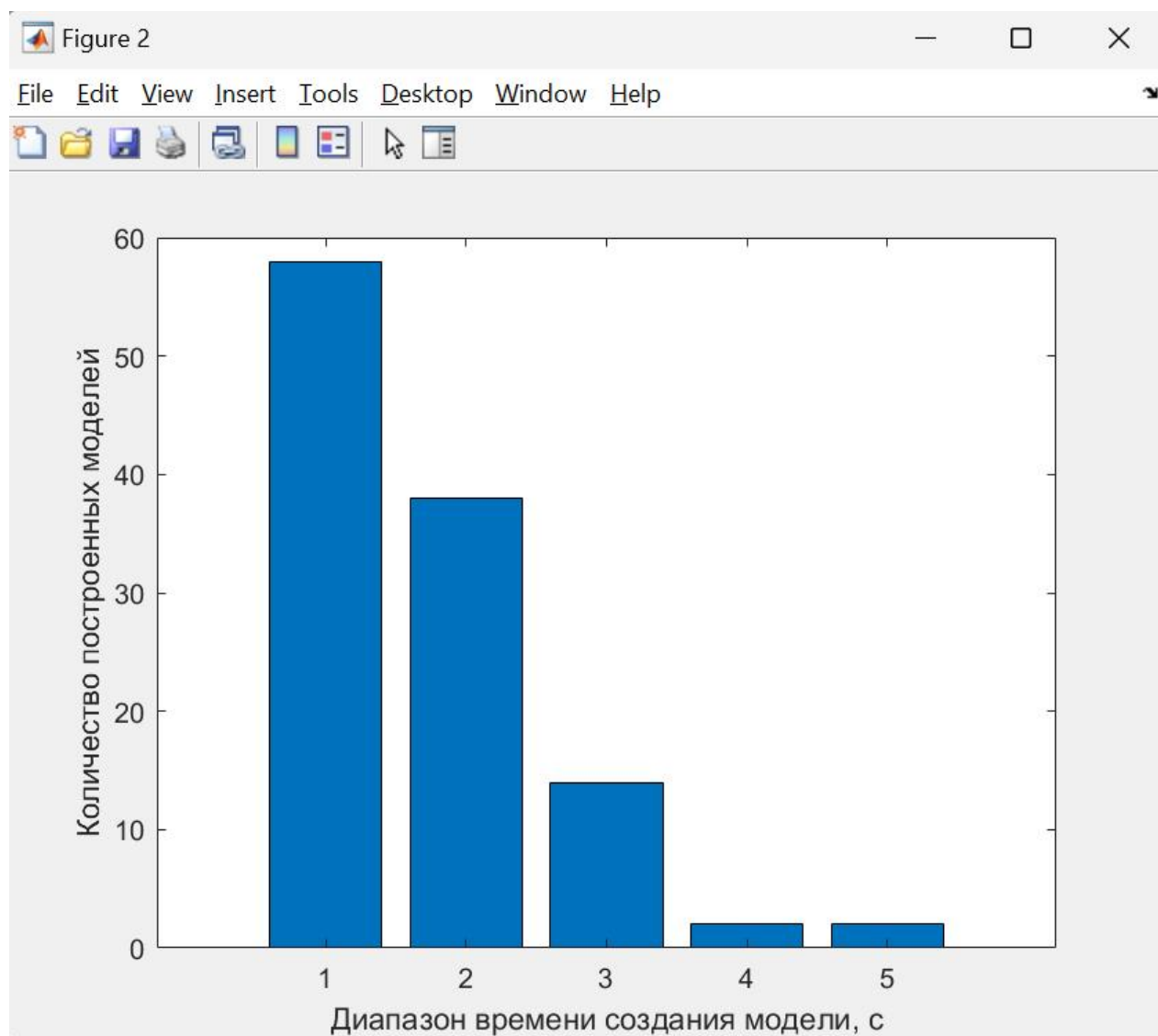


Рисунок 9.16 – График гистограммы построения модели

По графику можно сделать вывод, что основное время построения модели от 0 до 3 с. Скорее всего, это связано с простотой модели, из-за чего даже при значительных количествах моделей нагрузки на оперативную память и процессор недостаточно для замедления построения моделей. Оставшиеся модели лежащие в диапазоне от 4 до 5 с можно связать с загруженностью ОС другими задачами, не связанными с выполнением моделирования.

## 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторных работ был разработан плагин для КОМПАС-3D, способный самостоятельно строить отвёртку по заданным пользователем параметрам. Каждая из лабораторных работы была направлена на достижение данного результата, выбор объекта моделирования и САПР повлиял на изучение материалов связанных с ними, техническое задание позволило скорректировать курс направленности лабораторных работ, проект системы заставлял продумывать разные мелочи во избежание дальнейших серьёзных изменений в коде, ну и само написание кода, затрагивающее обращение с API, а также взаимодействие с формой пользователя. Из неожиданных результатов была изучена провальность подхода при валидации обоих параметров, что привело к изменению траектории мышления и правильному результату. Также немалое удивление произвело использование различных средств для стандартизации кода, например StyleCops. Код действительно становится более читаемым и перевариваемым для дальнейшей разработки.

## 11 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 23501.101-87 «Системы автоматизированного проектирования. Основные положения» (дата обращения 13.12.2024)
2. API [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/api/> (дата обращения 28.09.2024)
3. ГОСТ 17199-88 «Отвёртки слесарно-монтажные» (дата обращения 20.09.2024)
4. Windows Forms [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/desktop/winforms/overview/?view=netdesktop-9.0> (дата обращения 13.12.2024)
5. Github [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://docs.github.com/ru/get-started/start-your-journey/about-github-and-git> (13.12.2024)
6. ReSharper [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://www.jetbrains.com/ru-ru/resharper/> (13.12.2024)
7. Fine Code Coverage [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=FortuneNgwenya.FineCodeCoverage> (13.12.2024)
8. StyleCop [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://andrey.moveax.ru/post/net-standard-using-style-cop> (13.12.2024)
9. NUnit [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://nunit.org/> (13.12.2024)
10. Разъёмные соединения [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/threaded-connection/> (дата обращения 05.10.2024)

11. Валы и механические передачи 3D. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/gear-cutting/> (дата обращения 05.10.2024)

12. UML [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://www.uml-diagrams.org/> (дата обращения 07.10.2024)